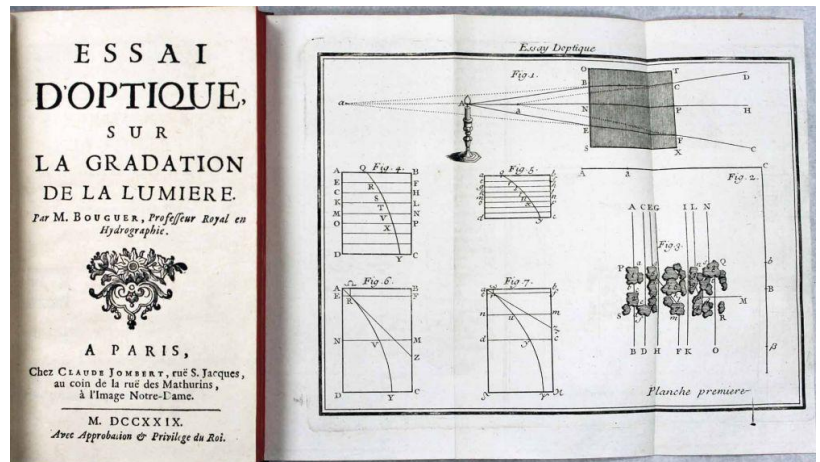


Séquence 5 – Contrôle de qualité

Historique

Pierre Bouguer (1698-1758)

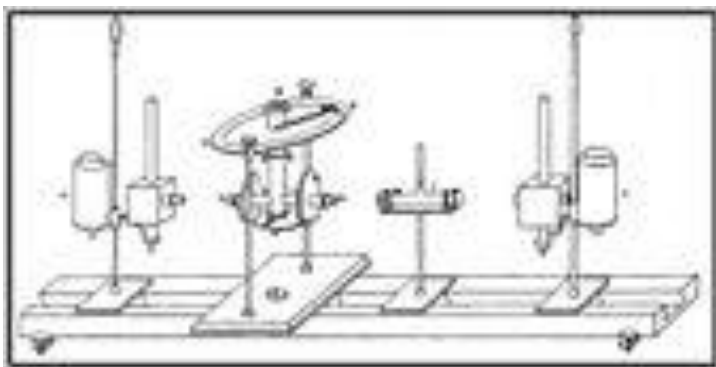
En 1729, dans son ouvrage "Essai d'optique sur la gradation de la lumière", Bouguer a étudié comment la lumière est absorbée lorsqu'elle traverse un milieu transparent.



Ces résultats ont été repris par **Johann Heinrich Lambert** (1728-1777) puis **August Beer** (1825-1863).

En effet, Lambert a développé la relation entre l'absorption de la lumière et l'épaisseur du milieu traversé. Il a démontré que l'intensité de la lumière diminue de façon exponentielle lorsqu'elle traverse un milieu homogène.

August Beer a ajouté la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration.



Fotometro di Beer, 1852

Capacités exigibles

- Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état du gaz parfait pour déterminer une concentration ou une quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations
- Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.
- Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.
- Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse.
- Dans le cas d'un titrage avec suivi conductimétrique, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires.

Planning de la séquence→ Etape 1 : Avant la séance 1 en autonomie

Important avant la séquence 5 - Revoir dans vos cours de premières

- Dans le chapitre "composition initiale" le TP mesure de l'absorbance et la relation entre l'absorbance et la concentration
- Tout le chapitre "Evolution d'un système chimique", voir aussi votre TP sur le titrage.

Faire la fiche 5 des incontournables sur la nomenclature→ Etape 2 : TP7 Dosage par étalonnage (Séance 1)

Avant le TP lire et remplir la partie Prérequis et lire la partie A1 de la fiche de cours + partie B.1.a

→ Etape 3 : (Séance 2)

Lecture fiche de cours pages 1-3 + exercice 30 p64

Réalisation **AD1**

→ Etape 4 : (Séance 3)

Réalisation **AD2**

Lecture de toute la fiche de cours

→ Etape 5 : TP8 Dosage par titrage (Séance 4)

Lire fiche de cours p5 à 7

→ Etape 6 : Correction TP et exercices (Séances 5 et 6)

Corrections exercices + ANNALES Spectro IR + ANNALES Dosages

→ Etape 7 : **TP9 Evolution des quantités de matière lors d'un titrage** (Séance 7)→ Etape 8 : Corrections et annales (Séance 8)→ Etape 9 : **EVALUATION** (Séance 9)

Prérequis :

- * Important avant la séquence 5 - Revoir dans vos cours de premières :
 - Dans le chapitre "composition initiale" le TP mesure de l'absorbance et la relation entre l'absorbance et la concentration
 - Tout le chapitre "Evolution d'un système chimique", voir aussi votre TP sur le titrage.
- * Voir fiche incontournable sur la nomenclature
Exercice : [Reconnaître les familles en chimie organique](#)

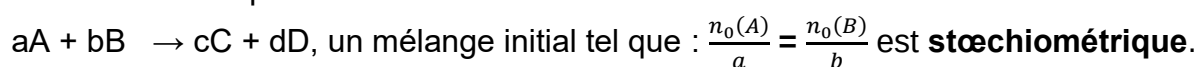


- * Exercice interactif : Retrouver les étapes d'un protocole expérimental



- * Mélange stœchiométrique :

Un **mélange** est **stœchiométrique** si les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions des nombres **stœchiométriques** des réactifs. Ainsi pour la réaction d'équation :

**Exemple**

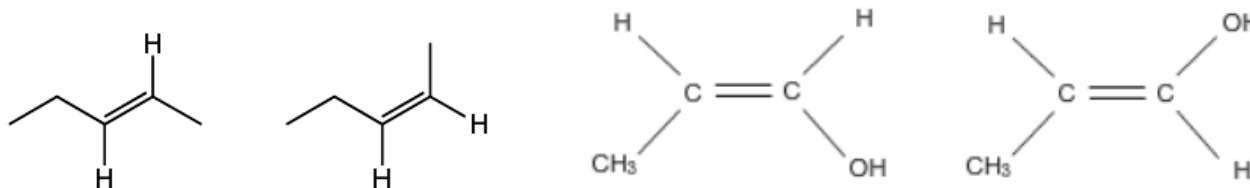
Réaction d'oxydation entre l'aluminium et le dioxygène : $4 \text{ Al} + 3 \text{ O}_2 \rightarrow 2 \text{ Al}_2\text{O}_3$

Initialement, les réactifs sont en proportions stœchiométriques si

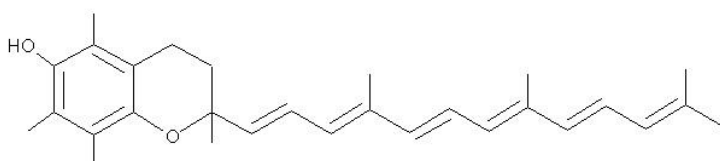
.....

- * Isomérisation Z/E, liaisons conjuguées, couleur.

- Un composé de formule $A - \text{CH} = \text{CH} - B$, où A et B ne sont pas des atomes d'hydrogène, présentent deux isomères notés **Z** et **E**.

Exemples : Z ou E ?

- Des doubles liaisons séparées par une liaison simple sont dites **conjuguées**.

Exemple : Combien de liaisons conjuguées ?

Les molécules d'espèces organiques **colorées** présentent souvent de nombreuses liaisons conjuguées.

La couleur d'une solution résulte de la **superposition** des radiations non absorbées de la lumière blanche.

* Liaison hydrogène

Une liaison hydrogène se forme lorsqu'un atome H, alors lié à un atome A très **électronégatif**, interagit avec un atome B, lui aussi très **électronégatif** et porteur d'un doublet **non liant**.

A et B peuvent être le fluor F, l'oxygène O, l'azote N, le chlore Cl ...

Les molécules d'alcools et d'acides carboxyliques peuvent participer à des liaisons hydrogène.

Exemples :

VIDEOS - Bilan du cours : (à voir plutôt en fin de séquence pour réviser)



Cours 2 Méthodes d'analyses physiques d'un système chimique de Sciences physiques à

Stella <https://www.youtube.com/watch?v=zKW8YVC64Fo>



Cours 3 - Méthodes d'analyses chimiques de Sciences physiques à Stella https://www.youtube.com/watch?v=MSEryl_85Oo



Partie A : L'analyse spectrale

L'analyse spectrale permet d'identifier une molécule.

Elle permettra notamment de vérifier que la molécule synthétisée en laboratoire est bien présente en solution. Et que la solution est pure (vérifier que les éventuels réactifs ou solvants ont bien été éliminés et que seule la molécule synthétisée est présente en solution.)

I Principe de la spectroscopie

Une espèce chimique est susceptible **d'interagir** avec un rayonnement électromagnétique. L'étude de l'intensité du rayonnement, absorbés ou réémis, en fonction des longueurs d'onde est l'analyse spectrale. Selon les longueurs d'onde considérées, des informations différentes sur la structure de l'espèce étudiée peuvent être collectées.

La **spectroscopie** est l'étude **quantitative** des interactions entre la lumière et la matière.

Dans un **spectrophotomètre**, on fait passer une radiation électromagnétique à travers une solution.

On mesure l'**intensité I** de la radiation transmise et on la compare à l'**intensité I₀** de la radiation incidente ; pour certaines longueurs d'onde, $I < I_0$, la solution a de l'énergie.

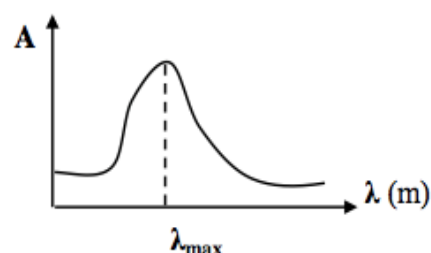
On peut alors déterminer :

- Pour une longueur d'onde donnée, l'**absorbance A** de la solution. $A = -\log \left(\frac{I}{I_0} \right)$, sans unité.
- Pour une longueur d'onde donnée, la **transmittance T** de la solution $T = \frac{I}{I_0}$ (en %).

II Spectre UV-visible

→ Voir AD1

Le **spectre UV-visible** représente l'..... en fonction de la entre 200 et 800nm.



Il présente une ou plusieurs bandes d'absorption assez larges passant par un d'absorption pour une longueur d'onde donnée λ_{max}.

Chaque bande d'absorption correspond aux radiations absorbées par les électrons de la molécule considérée.

L'absorbance est liée à la concentration C de la solution par la **loi de Beer-Lambert** :

$$A = \dots\dots\dots$$

où l est l'épaisseur de solution traversée en cm
et $\varepsilon(\lambda)$ le coefficient d'absorption molaire en $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$.

Il faut $C < 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ pour éviter la saturation du spectrophotomètre avec $A > 2$ et $I_{transmis} < 1\%$.

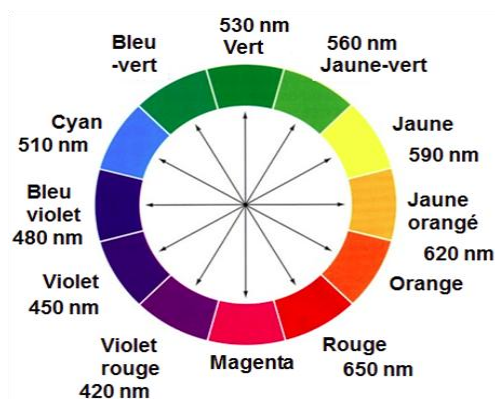
Si plusieurs espèces colorées sont présentes en solution, leur absorbance s'additionne :

$$A = \sum A_i = \sum \varepsilon_i \cdot l \cdot C_i$$

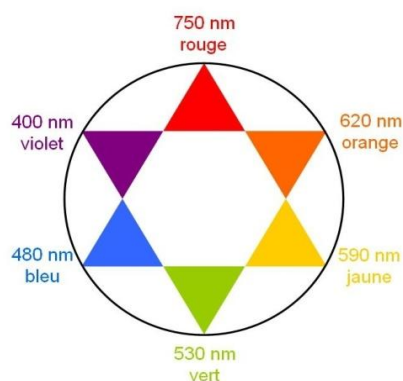
* Une espèce est caractérisée en spectroscopie UV-visible par la longueur d'onde du et la valeur du coefficient d'..... correspondant.

* Une espèce n'absorbe aucune radiation du spectre visible.

* Lorsqu'une espèce chimique n'absorbe que dans un seul domaine de longueurs d'onde du visible, sa couleur est la couleur de celle des radiations absorbées.



OU



Exemples de cercles chromatographiques → **Deux couleurs opposées sont complémentaires.**

On peut trouver de légères différences suivant les cercles trouvés dans la littérature. Utilisez toujours celui fourni dans l'exercice concerné.

- Un **chromophore** est un groupe d'atomes responsable d'une absorption caractéristique (et donc à l'origine de la couleur de l'espèce). La double liaison conjuguée et les groupes caractéristiques sont des chromophores.
- La solution n'est pas modifiée après la mesure, par conséquent, la spectroscopie UV-visible est une méthode d'analyse non destructive

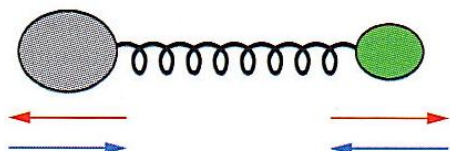
Exercice 30 p 64.

III Spectre infrarouge

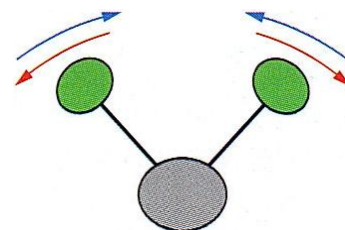
→ Voir AD2

La **spectroscopie IR** repose sur le même principe que la spectroscopie UV-visible ; mais dans le domaine de longueur d'onde concerné : 2500 – 25000nm, le rayonnement électromagnétique **interagit** avec les liaisons covalentes de la molécule.

La molécule subit alors des mouvements de vibration d'..... ou de ; certaines liaisons absorbent de l'énergie et changent de fréquence de vibration, faisant apparaître des dans le spectre.



Élongation

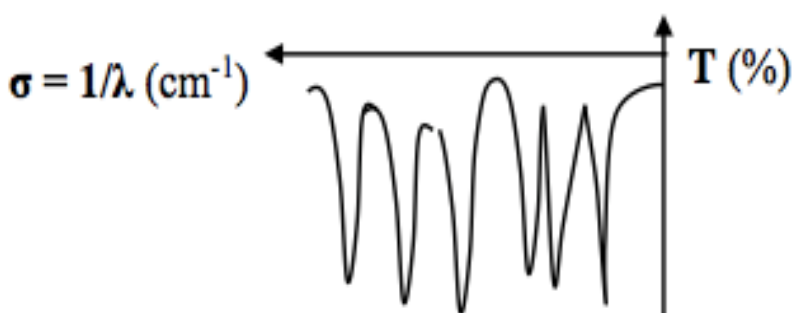


Déformation

- La spectroscopie IR permet de repérer la présence de certaines **liaisons** et d'en déduire les de la molécule étudiée.

- Le **spectre IR** représente la T en fonction du

Il présente des qui sont caractéristiques des groupes fonctionnels.



Chaque creux de transmittance correspond à un pic d'absorption, donc à la radiation absorbée par une liaison de la molécule qui vibre.

Le **nombre d'onde** se définit par la relation : $\sigma = \dots\dots\dots$ et s'exprime généralement en cm^{-1} .

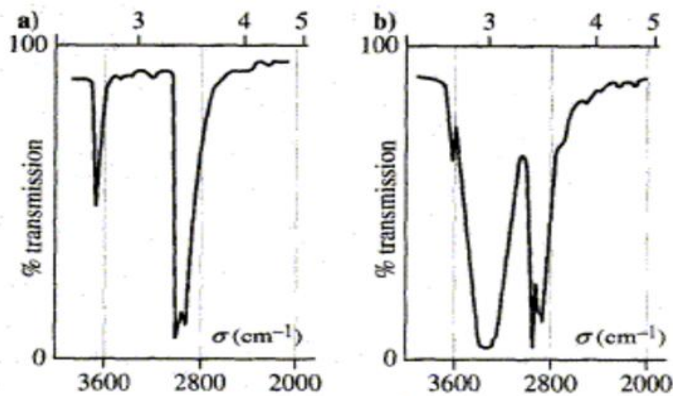
Remarques :

* Plus une liaison est forte, plus le nombre d'ondes d'absorption d'élongation est

* L'allure d'un spectre IR est modifiée par l'existence de ,
qui vont affaiblir certaines liaisons et donc changer σ .

L'association des molécules d'alcools par liaison hydrogène provoque la
..... de la valeur du nombre d'onde σ du maximum d'absorption de la
liaison O – H et l'..... de la bande d'absorption.

*La liaison O - H est affaiblie donc on a besoin de moins d'énergie pour la faire vibrer par
conséquent, λ est plus longue et σ plus petit.*



Entourer les bandes désignant la présence de
liaisons : OH libre et OH lié

(OH libre → sans liaison hydrogène
OH lié → avec liaisons hydrogènes)

* Les nombres d'ondes utiles à la recherche des groupes caractéristiques sont supérieurs à
....., partie gauche du spectre.

La partie droite du spectre, $\sigma < 1500 \text{ cm}^{-1}$ n'est utile que pour comparer deux spectres.

Partie B : Dosages

Le dosage désigne une méthode qui permet de déterminer la concentration ou la quantité de matière d'une espèce chimique. On distingue deux grandes familles de dosage :

- les dosages par étalonnage dans lesquels on mesure une grandeur physique que l'on compare à des valeurs connues ;
- les dosages par titrage dans lesquels on fait réagir l'espèce titrée avec un réactif titrant. Cette méthode est destructive, l'échantillon est perdu à la fin du titrage.

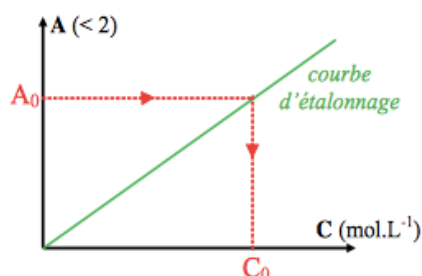
I Dosages par étalonnage → Voir TP Dosage par étalonnage du permanganate de potassium

1. Dosage avec un spectrophotomètre

On utilise une avec des solutions filles de concentrations C connues.

La mesure de l'**absorbance** A de chaque solution permet de tracer la
d' $A = f(C)$.

Ce graphe est une droite qui passe par l'origine car d'après la loi de
..... il y a une relation de entre A et C .



2. Dosage avec un conductimètre

Focus : Nouvelle grandeur → la conductivité σ

Les ions présents dans une solution assurent naturellement le passage du courant électrique. On peut exprimer la facilité qu'a le courant à circuler à l'aide d'une grandeur appelée **conductivité d'une solution et notée σ** . Elle est d'autant plus importante que les ions sont mobiles, que leurs concentrations sont élevées, et que la température de la solution est élevée.

La **conductivité molaire ionique λ** traduit l'aptitude d'un ion à conduire le courant électrique, elle peut varier en fonction de la température.

Pour une solution ionique suffisamment diluée contenant un ou plusieurs types d'ions différents notés X_i , de **conductivités molaires ioniques λ_i** , on montre qu'on a la relation :

$$\sigma = \sum (\lambda_i \times [X_i])$$

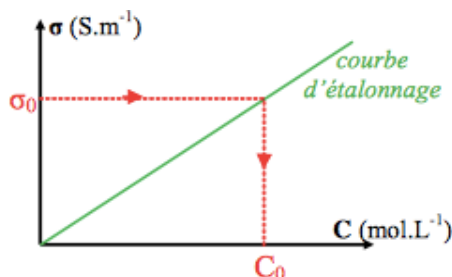
Attention aux unités : σ en $S.m^{-1}$, $[X_i]$ en $mol.m^{-3}$ et λ_i en $S.m^2.mol^{-1}$.

On utilise des solutions filles de concentrations C connues préparées par d'une solution mère.

La mesure de la **conductivité** σ de chaque solution permet de tracer la

..... d' $\sigma = f(C)$.

Ce graphe est une droite qui passe par l'origine montrant une relation de entre σ et C .



Loi de Kohlrausch : la conductivité σ d'une solution est proportionnelle à la concentration molaire C en soluté apporté : $\sigma = \dots\dots\dots$; avec σ en $S.m^{-1}$.

La méthode ne peut être utilisée que pour des solutions suffisamment : $C < \dots\dots\dots mol.L^{-1}$ et ne contenant qu'un seul soluté

Exercices 31 et 36 p 63 à 66

II Dosage par titrage direct → Voir TP Dosage par titrage de l'acide chlorhydrique

1. Titrage

Réaliser un titrage c'est déterminer une ou une à l'aide d'une méthode qui met en jeu une réaction chimique appelée **réaction support de titrage**. Cette réaction doit être **totale, rapide et unique**.

Un titrage nécessite une solution **titrée** contenant le réactif dont la concentration est à déterminer et une solution **titrante** contenant le réactif de concentration connue et ajoutée généralement avec une

Le titrage est une méthode **destructive** car la réaction chimique l'espèce à doser.

Déroulement du titrage :

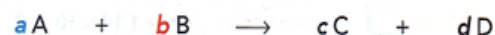
- * On introduit progressivement le réactif titrant B dans le bécher contenant la solution du réactif titré A de volume V_A .
 - * Au début du titrage, l'espèce titrante B est entièrement consommée par A dont la quantité de matière diminue progressivement ; B constitue le réactif limitant.
 - * Si on continue de verser B , à un moment donné, on aura consommé tout le réactif A . Les deux réactifs A et B sont alors introduits dans les proportions stœchiométriques, il s'agit de l'équivalence.
 - * Si on continue à verser B dans le bécher alors il devient en excès car A est déjà entièrement consommé. A constitue le réactif limitant.
- L'équivalence correspond donc au changement de réactif limitant.

L'**équivalence d'un titrage** est atteinte lorsqu'on a réalisé un mélange du réactif titrant et du réactif titré : ils sont alors totalement

Le **volume équivalent V_E** est le volume de solution titrante qu'il faut ajouter à la solution titrée pour que le réactif titrant et le réactif titré soient dans les de la réaction support de titrage.

Pour déterminer la **stœchiométrie d'un titrage** :

* il faut commencer par établir la réaction support de titrage :



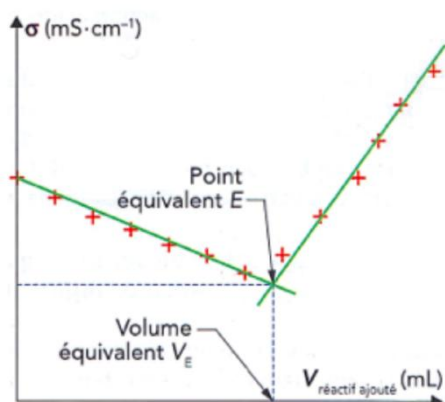
* on obtient les relations : À l'équivalence : $\frac{n_0(A)}{a} = \frac{n_E(B)}{b}$ soit $\frac{C_A \cdot V_A}{a} = \frac{C_B \cdot V_E}{b}$

Le repérage de l'équivalence d'un titrage dépend de la technique de titrage utilisée.

2. Titrage par conductimétrie

Un titrage conductimétrique est envisageable quand la réaction support fait intervenir des ; il consiste au suivi de l'évolution de la de la solution titrée pour chaque ajout de volume V de la solution titrante.

La courbe $\sigma = f(V)$ présente un point de permet de repérer l'équivalence du titrage.

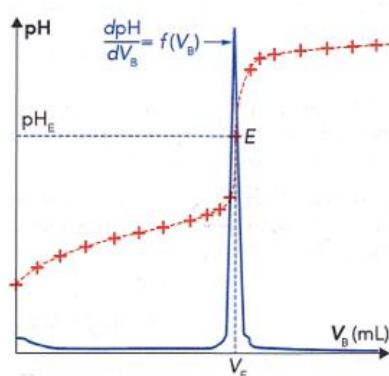
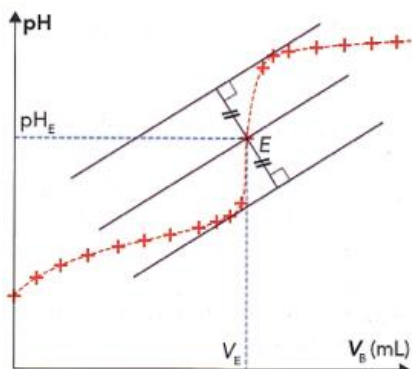


La rupture de pente s'explique par le fait que les ions présents avant et après l'équivalence ne sont pas les mêmes, selon le réactif en défaut et celui en excès ; il est donc évident que l'évolution de la conductivité varie différemment avant et après l'équivalence.

3. Titrage par pH-métrie

Un titrage pH-métrique est envisageable quand la réaction support est une réaction; il consiste au suivi de l'évolution du **pH** de la solution titrée pour chaque ajout de volume V de la solution titrante.

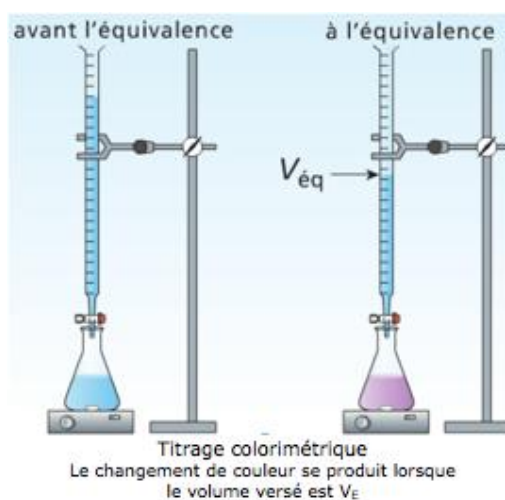
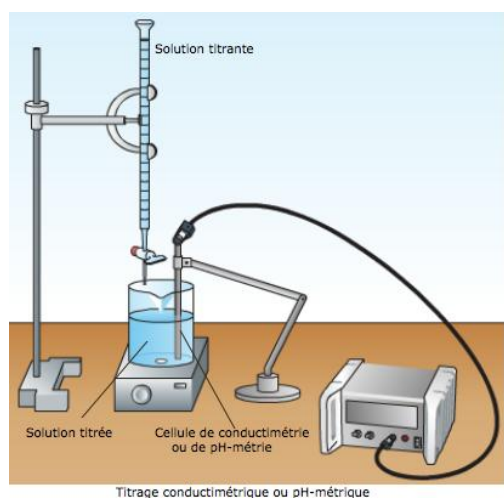
La brusque de pH de la courbe $\text{pH} = f(V)$ permet de repérer l'équivalence du titrage soit par la **méthode des tangentes parallèles**, soit par la **méthode de la courbe dérivée**.



4. Titrage par colorimétrie

Lors d'un titrage colorimétrique, un de du milieu réactionnel permet de repérer l'équivalence. Ce repérage peut être facilité par l'utilisation d'un

Un **indicateur coloré acido-basique** est un couple acide-base dont les deux espèces n'ont pas la même Pour être utilisable lors d'un titrage, il faut que sa zone de virage, donc son pK_a , soit compris dans le saut de pH. *Ainsi il aura des couleurs différentes avant et après l'équivalence.*



Exercices 22, 23, 25, 26, 27, 28, 40 p 61 à 67

+ Exercices supplémentaires + ANNALES Spectro IR + ANNALES Dosages